

Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax 1^{ère} année LSI Atelier de Programmation I
Enseignant cours : Ramzi Zouari Enseignants TP : Sana Trigui - Nouha Majdoub - Nadia Chemkha – Sana Rekik Mahdi Chtourou – Hatem Ghorbel – Yassine Khemakhem

TP N°2

Exercice n°1 :

Ecrire un programme en C qui affiche le plus grand de trois entiers saisis au clavier

Exercice n°2 :

Ecrire un programme en C qui permet de calculer la somme d'une suite d'entiers saisi au clavier. Le nombre d'entiers de la suite n'est pas connu à l'avance, et la saisi de l'entier 0 désigne sa fin.

Exercice n°3 :

Ecrire un programme en C qui affiche le plus grand d'une suite d'entiers saisi, en respectant les critères suivants :

- Les nombres saisis ne sont pas conservés en mémoire (ne pas déclarer une variable pour chaque entier)
- La saisi de l'entier 0 désigne la fin de la suite (0 ne fait pas parti de la suite d'entiers à comparer)

Exercice n°4 :

Ecrire un programme en C qui affiche le plus grand et le plus petit d'une suite d'entiers saisi (les mêmes critères de l'exercice 2 doivent être respectés)

Exercice n°5

Ecrire un programme en C qui permet de saisir un entier de 4 chiffres et de **l'afficher** dans le sens inverse (afficher et non pas calculer l'inverse)

Exemple : Pour a = 1528, le programme affiche 8251

Remarques :

- Le programme doit vérifier que l'entier est de 4 chiffres
- L'utilisation des structures de contrôle de flux est obligatoire pour **afficher** l'inverse

Exercice n°6

Ecrire un programme en C qui détermine tous les diviseurs d'un nombre entier saisi, plus grands que 1 et différents de l'entier saisi.

Exemple : $a = 24$. Les diviseurs sont : 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 12

Exercice n°7

Ecrire un programme en C qui permet de simuler l'opération de la division euclidienne sans utiliser l'opérateur arithmétique /.

Le programme permet de saisir deux entiers a et b avec $a > b$ et b est non nulle. La démarche à suivre est la suivante :

Pour $a=10$ et $b=6$

- Itération 1 : $a = a - b \rightarrow a=4$ et $b=6$ (on s'arrête parce que $a < b$)
Le quotient est 1 (nombre d'itérations) et le reste 4 (valeur de a)

Pour $a = 9$ et $b = 3$

- Itération 1 : $a = a - b \rightarrow a = 6$ et $b = 3$
- Itération 2 : $a = a - b \rightarrow a = 3$ et $b = 3$
- Itération 3 : $a = a - b \rightarrow a = 0$ et $b = 3$ (on s'arrête parce que $a < b$)
Le quotient est 3 (nombre d'itérations) et le reste est 0 (valeur de a)

Exercice n°8

Ecrire un programme en C qui permet de saisir deux entiers strictement positifs a et b ($a > b$), et de simuler l'opérateur de multiplication (*) selon le principe suivant :

$a * b = a * (b-1) + a$ si b est impair

$a * b = (2 * a) * (b/2)$ si b est pair et différent de 0

Exemple : $a=15$ et $b=5$

$$\begin{aligned} 15 * 5 &= 15 * 4 + 15 \text{ (4 est la nouvelle valeur de b, } a=15) \\ &= 30 * 2 + 15 \text{ (} a=30 \text{ et } b=2) \\ &= 60 * 1 + 15 \text{ (} a=60 \text{ et } b=1) \\ &= 60 * 0 + 75 \text{ (} a = 75) \\ &= 75 \end{aligned}$$

Exercice n°9

Ecrire un programme en C qui permet de simuler le fonctionnement d'une calculatrice. Le programme demande à l'utilisateur de saisir les deux opérandes a et b , puis l'opérateur arithmétique.

Exemple : $a = 2$, $b = 3$, opérateur = '*' : le programme affiche : $2*3=6$